DQN 與 DQN Soft Update 性能對比分析報告

探討軟更新 (Soft Update) 對深度強化學習穩定性的影響

1. 實驗結果總結

本實驗比較了原始 DQN (Hard Update) 與改進後的 DQN Soft Update。 根據實驗結果，Soft Update 版本在成功率上達到了 **91.0%**，優於原始版本的 **90.5%**，且在訓練過程中展現出更穩定的 Loss 收斂特徵。

版本	目標網路更新機制	成功率	收斂穩定性
DQN (原始)	硬更新 (Hard Update, 每 500 步同步)	90.5%	較低，更新瞬間易震盪
DQN Soft Update	軟更新 (Soft Update, 每訓練步同步)	**91.0%**	極高，目標值平滑變動

2. 為何 Soft Update 優於 Hard Update？

在強化學習中，DQN 依賴「目標網路」來提供穩定的 TD 目標。

- **硬更新 (Hard Update) 的缺陷：** 主網路的參數是每隔一段固定時間（如 500 步）才直接覆蓋到目標網路。這種不連續的突發更新會導致目標 Q 值在瞬間發生劇烈變化，使得智能體在該時刻觀察到的 Loss 突然飆升，增加訓練的不穩定性。
- **軟更新 (Soft Update) 的優勢：** 目標網路以極小的比例緩慢地「跟隨」主網路。這種連續且平滑的更新機制（Polyak Averaging）有效解決了「移動目標 (Moving Target)」問題，讓訓練目標始終保持一致性，大幅減少了梯度更新時的雜訊。

3. 數學公式與更新機制

軟更新透過超參數 τ (tau) 來控制更新速度。在您的程式碼中，τ 設定為 0.001。 令 θ_{main} 為訓練網路參數，θ_{target} 為目標網路參數，更新公式如下：

$$\theta_{target} \leftarrow \tau\theta_{main} + (1 - \tau)\theta_{target}$$

這意味著目標網路的參數每次僅會向主網路移動 0.1%，確保了極高的穩定性。

4. 實驗數據參考

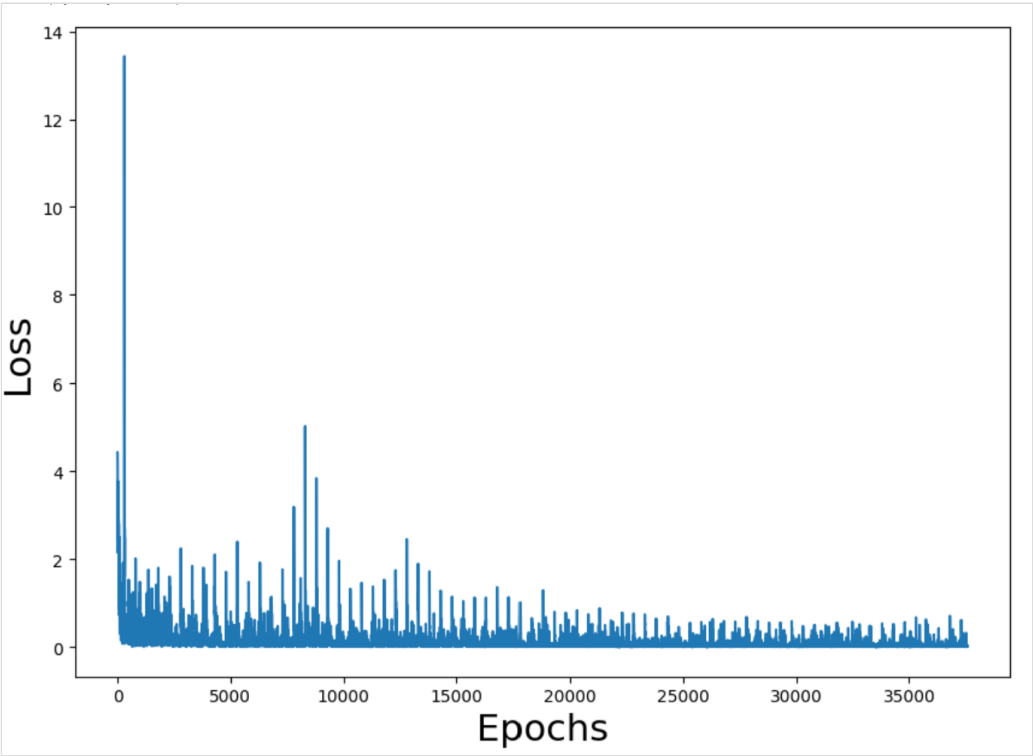

圖 1：原始 DQN 訓練 Loss 曲線 (波動明顯)

---

5. 參考文獻 (Reference)

軟更新技術由 Google DeepMind 在 DDPG 演算法論文中正式提出並普及：

Lillicrap, T. P., et al. (2015). "Continuous control with deep reinforcement learning." *arXiv:1509.02971*.